Začni dvěma situacemi se stejnými kartičkami: seřadit je do řady a vybrat z nich dvojici. Nech žáky nejprve vyslovit odhad a potom vypsat možnosti. Rozdíl mezi výsledky musí vysvětlit významem pořadí.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: konečná množina, dvojice, jednoduché násobení. Cíl: žák přesně popíše jeden výsledek, rozliší pořadí a opakování a provede úplný výpis bez duplicit. Pojmy permutace, variace a kombinace zatím nevyžaduj jako názvy vzorců.*

Výklad a odvození

Definice

Kombinatorika zkoumá mimo jiné počty výběrů a uspořádání prvků podle daných podmínek. Před počítáním musí být určeno, kdy dva výsledky považujeme za stejné.

Definice

Uspořádaný výběr rozlišuje pozice prvků: dvojice (A, B) a (B, A) jsou pro různé prvky A, B různé výsledky.

Definice

Neuspořádaný výběr rozlišuje pouze vybrané prvky, nikoli jejich pořadí: $\{A, B\} = \{B, A\}$.

Definice

Výběr s opakováním dovoluje použít tentýž prvek vícekrát.

Definice

Při **výběru bez opakování** se každý prvek vyskytne nejvýše jednou.

Výpis organizuj podle prvního prvku, potom podle druhého. Každá možnost musí mít právě jedno místo v seznamu. Úplnost prokážeme tím, že jsme u každého začátku prošli všechna dovolená pokračování; odlišnost tím, že dvě větve dávají různé výsledky.

Ptej se postupně: Co tvoří jeden výsledek? Změní záměna pořadí výsledek? Lze tentýž prvek použít znovu? Použijeme všechny prvky, nebo jen část? Například komise je skupina osob, zatímco první a druhé místo jsou dvě odlišné role.

Poznámka pro učitele. *Průběh: 0–8 min kartičky a P1; 8–20 min P2–P3 a rozdíl výběr/uspořádání; 20–30 min P4 a význam opakování; 30–41 min C1–C5; 41–45 min kontrola a slovní shrnutí. U P4 je násobení zatím zkrácený zápis větvení; obecné pravidlo přijde v hodině 30.*

Společně řešené příklady

Příklad P1

Tři označené kartičky A, B, C postavíme do řady. Kolik vznikne pořadí?

Řešení: Rozlišíme první, druhé a třetí místo. Pro každý první znak vypíšeme obě pořadí zbylých kartiček:

$$ABC,\ ACB; \qquad BAC,\ BCA; \qquad CAB,\ CBA.$$

Začátek je vždy A, B nebo C, a proto žádná možnost nechybí. V seznamu není žádné pořadí dvakrát. Celkem je 6 pořadí.

Příklad P2

Ze stejných tří kartiček vybereme dvě bez rozlišení pořadí.

Řešení: Přípustné dvojice jsou $\{A, B\}, \{A, C\}, \{B, C\}$. Nejsou to šestice: AB a BA označují stejný výběr. Výsledek: 3.

Příklad P3

Čtyři různí žáci: vyber dva členy komise a zvlášť přiděl první a druhé místo.

Řešení: Komise: $\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{B, C\}, \{B, D\}, \{C, D\}$, tedy 6 možností. Při přidělení prvního a druhého místa má každá dvojice dvě pořadí, tedy 12 možností.

Příklad P4

Tříznakový kód ze symbolů $0, 1, 2$, s opakováním. Jaký počet očekáváš?

Řešení: Pro začátek 0 vypíšeme všechny dvojice dalších znaků: $00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22$. Je jich devět. Stejných devět pokračování má začátek 1 i 2, tedy $9 + 9 + 9 = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$ kódů. Opakování je dovoleno; 000 i 012 jsou platné kódy. Každý kód jsme započítali právě v jedné skupině podle jeho začátku.

Samostatná práce a zásoba k procvičení

Nech nejprve samostatně zapsat vlastní odpověď a její zdůvodnění. U C4–C5 se ptáme pouze na vlastnosti výběru, nikoli na jeho počet. Řešení ve spodních částech slouží učiteli.

Úloha C1

Kolik různých dvojic vznikne výběrem ze čtyř lidí?

Řešení: Každou neuspořádanou dvojici vypíšu jednou: AB, AC, AD, BC, BD, CD. Celkem 6.

Úloha C2

Kolika způsoby obsadí tři lidé tři židle v řadě?

Řešení: První židle: 3 osoby, druhá 2, poslední 1, tedy $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$.

Úloha C3

Kolik výsledků mají dva po sobě jdoucí hody mincí?

Řešení: Označme strany mince L (líc) a R (rub). Jeden výsledek je uspořádaná dvojice hodů: LL, LR, RL, RR; jsou čtyři.

Úloha C4

U výběru tříčlenné komise ze sedmi žáků rozhodni: záleží na pořadí, lze opakovat žáka?

Řešení: Nezáleží na pořadí; každý žák může v komisi figurovat nejvýše jednou. Jde o neuspořádaný výběr bez opakování.

Úloha C5

U čtyřmístného PINu rozhodni: pořadí? opakování? počáteční nula?

Řešení: Na pořadí záleží, opakování je dovoleno a počáteční nula ano: 0123 je platný PIN.

Poznámka pro učitele. *Typické chyby: dvojice AB a BA započtené dvakrát; opomenuté větve; záměna PINu a čísla. Zeptej se, proč kód* 000 *není v P4 zakázán. Na závěr vyžaduj vlastními slovy rozdíl mezi komisí a pořadím na stupních vítězů. Hodina 30 zobecní výpis pravidlem součtu a součinu.*